APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ALMUERZO ESCOLARPARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOST Y BIOPLÁSTICO A BASE DE PAPA

Maria Camila Torres Sana

Sara Daniela Acevedo Camargo

Emely Urit Roca Fonseca

Juan Diego Gil Corredor

Docente: Paola Yineth Cárdenas Lemus

Línea de investigación: Entorno ambiental - Guardianes del planeta

Institución Educativa Técnica Industrial Gustavo Jiménez (IETIGJ)

Sogamoso, Boyacá

2026

Resumen

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Pregunta de investigación

4. Justificación

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

5.2 Objetivos específicos

6. Hipótesis

7. Antecedentes

8. Marco teórico

9. Marco conceptual

10. Metodología

10.1 Tipo de investigación

10.2 Población y muestra

10.3 Variables

10.4 Materiales y recursos

10.5 Procedimiento paso a paso y resultados

11. Resultados

11.1 Resultados del compost

11.2 Resultados del bioplástico

12. Análisis de resultados

13. Conclusiones

14. Recomendaciones

15. Proyección del proyecto

16. Referencias

Anexo A. Evidencias fotográficas del proceso experimental

Resumen

El presente proyecto de investigación aplicada y experimental busca aprovechar residuos relacionados con el almuerzo escolar mediante dos procesos independientes: la producción de compost a partir de 15 kg de residuos orgánicos recolectados en el restaurante escolar y la elaboración de un bioplástico a base de almidón obtenido de 6 libras de papa. Durante el diagnóstico se identificó que en el restaurante se procesan aproximadamente 10 kg de papa al día y que el establecimiento prepara cerca de 522 almuerzos diarios para estudiantes de décimo y undécimo. Para el compostaje se realizó separación, picado, mezcla con material seco, aireación y volteo manual. Para el bioplástico se extrajo almidón húmedo y se compararon tres formulaciones que variaron únicamente en la cantidad de glicerina: 2, 4 y 6 ml. El compost presentó una reducción aproximada del 32 % de la masa inicial al día 15. En el bioplástico, las formulaciones mostraron diferencias en tiempo de secado y comportamiento físico; la muestra B, con 4 ml de glicerina, fue seleccionada para elaborar una bolsa prototipo.

Palabras clave: residuos orgánicos, compostaje, bioplástico, almidón de papa, glicerina, aprovechamiento de residuos, sostenibilidad escolar.

1. Introducción

A partir de esta situación surgió la iniciativa de desarrollar el presente proyecto científico como una alternativa para atender una problemática ambiental concreta de la institución. La propuesta busca aprovechar parte de los residuos orgánicos mediante la producción de compost y, de manera independiente, utilizar papa para obtener almidón y elaborar un bioplástico experimental.

En la Institución Educativa Técnica Industrial Gustavo Jiménez, el comedor escolar abrió sus puertas al público el 10 de marzo de 2026. Con el inicio de sus actividades se generó una

nueva dinámica relacionada con la preparación y consumo de alimentos dentro de la institución, lo que hizo necesario prestar atención al manejo de los residuos orgánicos producidos durante estas actividades.

La generación de residuos orgánicos en los establecimientos educativos constituye una oportunidad para desarrollar estrategias de aprovechamiento que integren ciencia, educación ambiental y economía circular. El compostaje permite transformar materia orgánica mediante un proceso biológico aerobio, mientras que el almidón puede utilizarse como materia prima para desarrollar materiales de origen biológico.

En la Institución Educativa Técnica Industrial Gustavo Jiménez, el restaurante escolar prepara aproximadamente 522 almuerzos diarios para estudiantes de décimo y undécimo. Durante el diagnóstico se identificó que se procesan aproximadamente 10 kg de papa al día. A partir de esta situación se plantearon dos procesos experimentales diferenciados: uno de compostaje, realizado con 15 kg de residuos orgánicos recolectados para tal fin, y otro de elaboración de bioplástico, para el cual se utilizaron 6 libras de papa para extraer almidón.

El comedor escolar abrió sus puertas al público el 10 de marzo de 2026. Con su puesta en funcionamiento se identificó una situación que podía ser abordada desde la investigación escolar: el manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos generados durante las actividades de preparación y consumo de alimentos. Esta situación motivó al equipo a plantear una alternativa experimental que permitiera transformar parte de estos residuos y explorar otros usos de materias primas asociadas al almuerzo escolar.

El proyecto busca demostrar, mediante procedimientos experimentales y observaciones directas, cómo determinados residuos pueden convertirse en materiales aprovechables dentro de un contexto escolar.

2. Planteamiento del problema

En el restaurante escolar de la Institución Educativa Técnica Industrial Gustavo Jiménez se generan diariamente residuos orgánicos relacionados con la preparación y consumo de alimentos. Entre las materias primas utilizadas se encuentra la papa, de la cual se procesan aproximadamente 10 kg diarios. Aunque parte de los residuos orgánicos del restaurante tiene actualmente un destino externo, no existe un sistema institucional de aprovechamiento mediante compostaje.

Esta situación representa una oportunidad para estudiar alternativas que permitan transformar una parte de estos residuos en productos útiles. Por ello, se plantea experimentar con 15 kg de residuos orgánicos destinados al compostaje y, de manera independiente, utilizar 6 libras de papa para obtener almidón y elaborar un bioplástico.

El problema central consiste entonces en determinar cómo aprovechar residuos asociados al almuerzo escolar mediante procesos experimentales que puedan generar productos con posibilidades de uso dentro de la institución.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo se pueden aprovechar los residuos orgánicos generados durante el almuerzo escolar mediante la producción de compost y la elaboración de bioplástico a base de papa?

4. Justificación

El proyecto busca aprovechar residuos orgánicos que normalmente requieren disposición o traslado, generar productos experimentales útiles y fortalecer la educación ambiental de la comunidad educativa.

Mediante la separación de residuos, la preparación y seguimiento de un proceso de compostaje y la extracción de almidón de papa para elaborar y comparar tres formulaciones de bioplástico.

El diagnóstico y la recolección de los 15 kg destinados al compostaje se realizaron durante un periodo de 10 días. El proceso de compostaje se siguió durante 15 días y el proceso de elaboración del bioplástico incluyó el secado de las tres formulaciones.

La recolección de residuos y la preparación de la materia prima se realizaron en el restaurante escolar y en el espacio autorizado para el desarrollo experimental del proyecto.

La propuesta se relaciona con el aprovechamiento sostenible de la biomasa y con principios de economía circular, ya que busca mantener materiales de origen biológico dentro de un ciclo de uso mediante su transformación.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Aprovechar los residuos orgánicos generados durante el almuerzo escolar mediante la producción de compost y la elaboración de bioplástico a base de papa, como alternativas de aprovechamiento y educación ambiental.

5.2 Objetivos específicos

- Identificar y cuantificar los residuos orgánicos generados durante el almuerzo escolar.
- Aprovechar una muestra de residuos orgánicos mediante la producción de compost.
- Extraer almidón de papa y utilizarlo como materia prima para elaborar bioplástico.

- Comparar tres tratamientos de bioplástico con diferentes cantidades de glicerina.
- Evaluar las características físicas observadas en el compost y en las muestras de bioplástico obtenidas.

6. Hipótesis

Si los residuos orgánicos seleccionados del restaurante escolar se someten a un proceso adecuado de compostaje, entonces podrán transformarse en un material orgánico aprovechable. Asimismo, si el almidón de papa se combina con cantidades diferentes de glicerina bajo condiciones controladas, se obtendrán materiales con diferencias observables en flexibilidad, textura, resistencia y tiempo de secado.

7. Antecedentes

Antecedente internacional. Román et al. (2015), en el Manual de compostaje del agricultor de la FAO, describen el compostaje como un proceso biológico que permite transformar residuos orgánicos y destacan la importancia de factores como temperatura, humedad, oxígeno y aireación.

Antecedente nacional. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019) incorpora el aprovechamiento de biomasa residual dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia, promoviendo el uso eficiente de los recursos y la valorización de residuos.

Antecedente científico. Investigaciones sobre bioplásticos de almidón han estudiado el uso de glicerina como plastificante y su efecto sobre las propiedades físicas y mecánicas del material, lo que respalda la comparación experimental de formulaciones con diferentes cantidades de glicerina (Imoisili&Jen, 2023; Kumar et al., 2022, 2024).

8. Marco teórico

Residuos orgánicos. Son materiales biodegradables provenientes principalmente de restos de alimentos, vegetales y otras fuentes biológicas. Su separación permite facilitar procesos de aprovechamiento.

Compostaje. Es un proceso biológico aerobio en el que microorganismos transforman materia orgánica bajo condiciones de humedad, oxígeno y temperatura. El seguimiento de estos factores permite observar la evolución del proceso.

Compost. Es el material estabilizado obtenido mediante el compostaje. Su posible utilización en suelos o áreas verdes depende de que alcance condiciones adecuadas de madurez y de las normas o criterios aplicables.

Papa y almidón. La papa (Solanum tuberosum) contiene almidón, un polisacárido constituido principalmente por amilosa y amilopectina. Al someterse a calentamiento en presencia de agua, el almidón puede gelatinizar y formar una matriz.

Bioplástico de almidón. El almidón puede utilizarse para elaborar materiales biobasados. La glicerina actúa como plastificante y puede modificar la flexibilidad y otras propiedades físicas del material. Un exceso de plastificante puede favorecer la pegajosidad o disminuir la resistencia mecánica.

Biodegradabilidad. Es la capacidad de un material para ser transformado por procesos biológicos bajo determinadas condiciones. En este proyecto se habla de potencial biodegradable del material, ya que no se realizó una prueba específica de biodegradación.

Economía circular. Es un enfoque orientado a reducir residuos y mantener materiales y recursos en circulación durante el mayor tiempo posible. El aprovechamiento de biomasa residual constituye una de sus posibilidades de aplicación.

9. Marco conceptual

- Residuo orgánico: material biodegradable procedente de restos de alimentos, vegetales u otras fuentes biológicas.
- Compostaje: proceso biológico aerobio controlado que transforma materia orgánica.
- Compost: material estabilizado obtenido mediante el compostaje.
- Almidón: polisacárido vegetal formado principalmente por amilosa y amilopectina.
- Plastificante: sustancia que modifica la movilidad de las cadenas poliméricas y puede aumentar la flexibilidad.
- Bioplástico: material polimérico elaborado total o parcialmente a partir de materias primas de origen biológico.
- Biodegradabilidad: capacidad de un material para ser transformado por procesos biológicos bajo condiciones determinadas.
- Tratamiento experimental: formulación o condición aplicada deliberadamente para comparar sus efectos.

10. Metodología

La investigación es aplicada y experimental, con enfoque cualitativo-cuantitativo. Se combinaron datos numéricos, como masa, cantidades de materiales y tiempo de secado, con observaciones cualitativas, como color, olor, textura, flexibilidad y comportamiento de las muestras.

10.1 Tipo de investigación

Es aplicada porque busca responder a una situación ambiental concreta de la institución; experimental porque se realizaron procesos y tratamientos controlados para observar sus resultados; y cualitativo-cuantitativa porque integra mediciones con descripciones de características físicas.

10.2 Población y muestra

- Población: residuos orgánicos generados durante la preparación y el consumo del almuerzo escolar.
- Contexto del diagnóstico: el restaurante prepara aproximadamente 522 almuerzos diarios y procesa aproximadamente 10 kg de papa al día.
- Muestra para compostaje: 15 kg de residuos orgánicos recolectados durante 10 días y destinados exclusivamente al experimento de compostaje.
- Muestra para bioplástico: 6 libras de papa, de las cuales se utilizaron la cáscara y la parte blanca para obtener almidón húmedo.

Es importante diferenciar las cantidades utilizadas en cada proceso: los aproximadamente 10 kg de papa procesada diariamente corresponden al contexto de generación de materia prima del restaurante escolar; los 15 kg corresponden exclusivamente a la muestra experimental de residuos orgánicos destinada al compostaje; y las 6 libras corresponden exclusivamente a la papa utilizada para la extracción de almidón y la elaboración del bioplástico.

10.3 Variables

- Variable independiente: cantidad de glicerina en el bioplástico (2 ml, 4 ml y 6 ml). En el compostaje se controló la preparación y aireación de la muestra.

- Variables dependientes: en el compost, masa, temperatura, color y olor observados; en el bioplástico, tiempo de secado, flexibilidad, textura, apariencia, facilidad de desmolde y resistencia mecánica observada.
- Variables controladas: 15 ml de almidón húmedo, 40 ml de agua, 3 ml de vinagre y 3 gotas de colorante por tratamiento; condiciones de calentamiento, espesor aproximado y procedimiento de secado.

10.4 Materiales y recursos

- Compost: balde con tapa, clavo caliente, aserrín, residuos orgánicos, material seco, recipientes y elementos de protección.
- Almidón: 6 libras de papa, agua, licuadora, trapo limpio para filtración, recipientes y jeringa.
- Bioplástico: almidón húmedo, agua, vinagre, glicerina, colorante, tres ollas, fuente de calentamiento, utensilio para agitar, platos planos, jeringas y Colbón Madera para las uniones del prototipo.
- Registro: hojas de observación, celular para fotografías, tablas y computador.

10.5 Procedimiento paso a paso y resultados

Fase 1. Diagnóstico y separación de residuos

Se identificaron los residuos generados en el restaurante escolar y se solicitó al personal la separación de los residuos orgánicos. Durante el diagnóstico se estableció que se procesan aproximadamente 10 kg de papa al día. Para el experimento de compostaje se recolectaron 15 kg de residuos orgánicos durante 10 días.

Resultado: se obtuvo una muestra de 15 kg destinada exclusivamente al proceso de compostaje y se identificaron los residuos de papa como una materia prima de interés para el

segundo proceso experimental. Las evidencias fotográficas del proceso se presentan en el Anexo A.

Fase 2. Preparación y seguimiento del compost

Los residuos seleccionados se picaron y mezclaron homogéneamente con material seco. En el fondo de un balde se colocó una capa de aserrín para absorber líquidos. Con un clavo caliente se hicieron agujeros en los laterales y en la tapa para favorecer la ventilación. El recipiente se tapó, se dejó a la sombra y se realizó un volteo manual cada dos días.

Resultado: al día 5 se registró una temperatura de 46 °C. Al día 15 se obtuvo un material de color marrón oscuro y olor similar a tierra húmeda. La masa pasó de 15 kg a aproximadamente 10,2 kg, equivalente a una reducción del 32 %. La evidencia fotográfica del montaje y del material obtenido se presenta en las Figuras 1 y 2.

Fase 3. Obtención del almidón de papa

Se utilizaron 6 libras de papa. Las papas se lavaron, picaron y licuaron con agua. La mezcla se filtró exprimiéndola mediante un trapo limpio. El líquido obtenido se dejó decantar durante 45 minutos; posteriormente se retiró el agua de la parte superior y se recuperó la pasta blanca sedimentada en el fondo.

Resultado: se obtuvo una pasta húmeda rica en almidón, utilizada inmediatamente como materia prima para elaborar el bioplástico.

Fase 4. Elaboración y comparación del bioplástico

Se prepararon tres tratamientos independientes. En cada uno se utilizaron 15 ml de almidón húmedo, 40 ml de agua, 3 ml de vinagre y 3 gotas de colorante. La única variable modificada fue la cantidad de glicerina: A = 2 ml, B = 4 ml y C = 6 ml.

Tratamiento	Almidón húmedo	Agua	Vinagre	Glicerina	Colorante
A	15 ml	40 ml	3 ml	2 ml	3 gotas
B	15 ml	40 ml	3 ml	4 ml	3 gotas
C	15 ml	40 ml	3 ml	6 ml	3 gotas

Tabla 1. Formulación de los tres tratamientos de bioplástico. Elaboración propia.

Las mezclas se revolvieron en frío para reducir los grumos y luego se calentaron a fuego medio-bajo con agitación constante. Aproximadamente a los 3 minutos adquirieron una consistencia de gel translúcido y espeso. Cada mezcla se vertió sobre platos planos y se extendió hasta un grosor aproximado de 2 mm para su secado.

Resultado: la muestra A secó en 36 horas y quedó rígida, opaca y quebradiza. La muestra B secó en 48 horas y presentó una matriz lisa y continua, con excelente flexibilidad y resistencia mecánica observada. La muestra C tardó 72 horas y resultó húmeda, pegajosa y fácilmente deformable durante el desmolde. Las diferencias visuales entre las tres formulaciones se registraron por separado en las Figuras 3, 4 y 5. Las evidencias fotográficas de los tratamientos se presentan en el Anexo A.

La muestra B fue seleccionada para cortar las piezas y confeccionar la bolsa prototipo. Las uniones se realizaron con Colbón Madera.

11. Resultados

11.1 Resultados del compost

Momento	Masa	Temperatura	Color / apariencia	Olor / observación

Inicio	15 kg	No registrada	Residuos recién preparados	Materia vegetal
Día 5	—	46 °C	Proceso activo	Seguimiento del proceso
Día 15	10,2 kg aprox.	—	Marrón oscuro	Olor similar a tierra húmeda

Tabla 2. Seguimiento y resultados principales del compost. Elaboración propia.

La masa final representó aproximadamente el 68 % de la masa inicial, lo que corresponde a una reducción del 32 %.

11.2 Resultados del bioplástico

Tratamiento	**Glicerina**	**Tiempo de secado**	**Características observadas**	**Uso**
A	2 ml	36 h	Rígida, opaca y quebradiza	No seleccionada
B	4 ml	48 h	Lisa, continua, flexible y con resistencia mecánica observada	Bolsa prototipo
C	6 ml	72 h	Húmeda, pegajosa y fácilmente deformable	No seleccionada

Tabla 3. Comparación de los tratamientos de bioplástico. Elaboración propia.

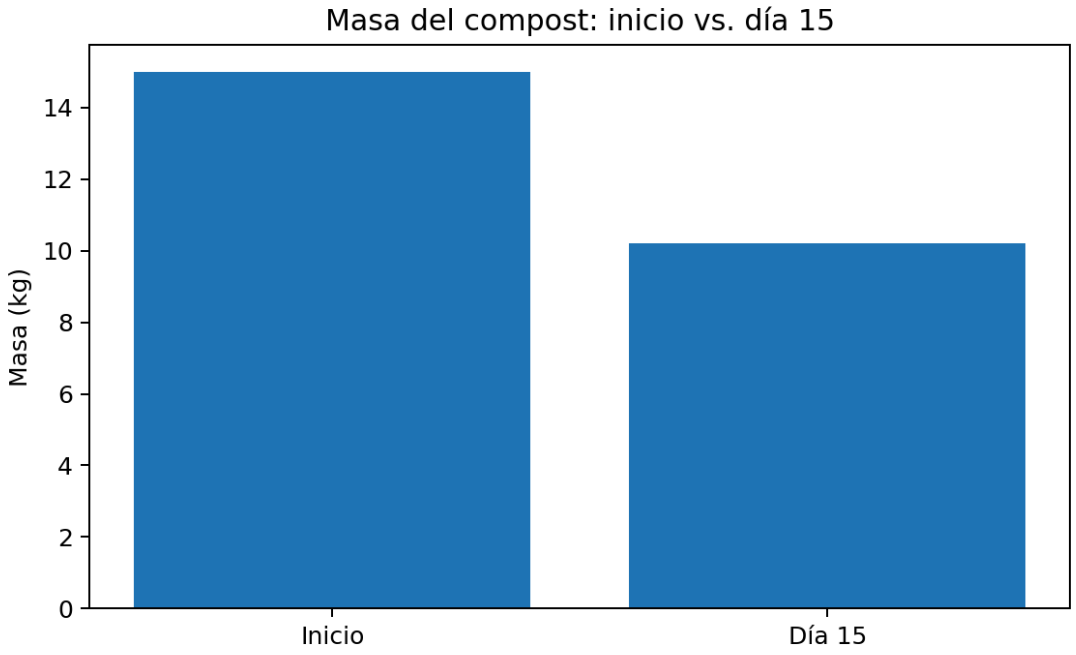


Figura 6. Reducción de la masa del compost entre el inicio y el día 15. Elaboración propia.

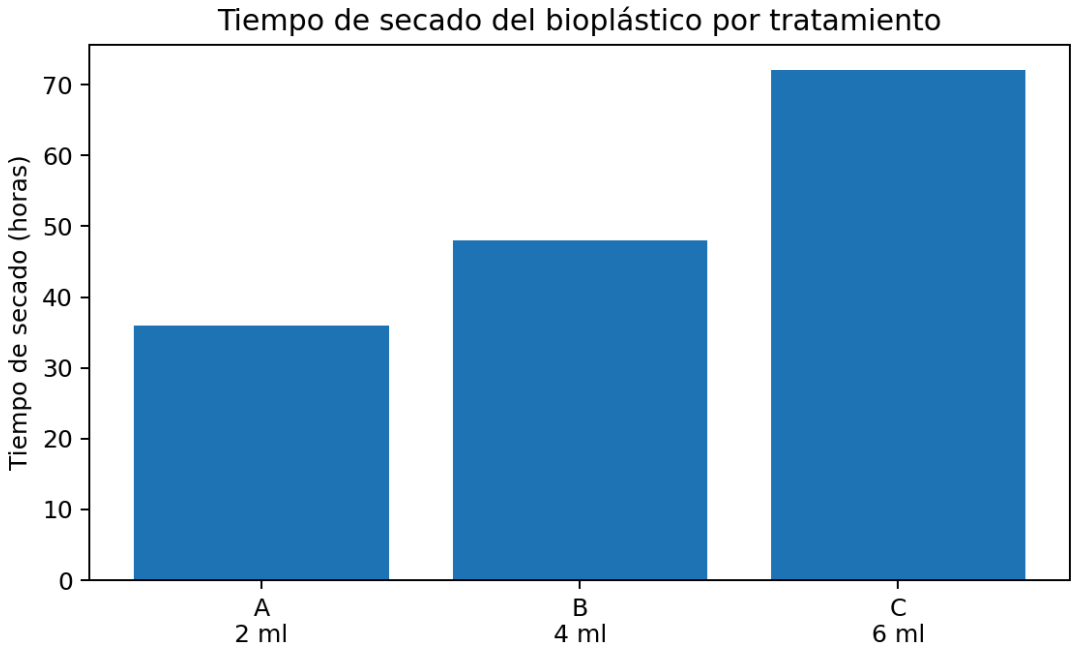


Figura 7. Tiempo de secado de las tres formulaciones de bioplástico. Elaboración propia.

12. Análisis de resultados

En el compostaje, la reducción de 15 kg a aproximadamente 10,2 kg representa una disminución del 32 % de la masa inicial. El aumento de temperatura hasta 46 °C en el día 5 es compatible con una etapa de elevada actividad microbiana. Sin embargo, este registro por sí solo no permite afirmar que se haya producido una higienización completa del material.

En el bioplástico, la cantidad de glicerina produjo diferencias observables. Con 2 ml, el material resultó rígido y quebradizo; con 6 ml, presentó humedad, pegajosidad y deformación; y con 4 ml se obtuvo una lámina con características más adecuadas para el prototipo dentro de las condiciones del experimento. Esto es coherente con el papel de los plastificantes en materiales basados en almidón: una mayor plasticización puede aumentar la flexibilidad, pero un exceso puede afectar otras propiedades.

Los resultados muestran que los dos procesos experimentales son independientes en cuanto a sus muestras de materia prima: los 15 kg de residuos corresponden al compostaje, mientras que las 6 libras de papa corresponden a la extracción de almidón para el bioplástico. Los aproximadamente 10 kg diarios de papa procesada corresponden al contexto del restaurante y no representan la cantidad utilizada en ninguno de los dos experimentos.

13. Conclusiones

- Se identificaron residuos orgánicos generados en el restaurante escolar y se recolectaron 15 kg como muestra experimental destinada al compostaje.
- El proceso de compostaje permitió obtener, al día 15, un material de color marrón oscuro y olor similar a tierra húmeda, con una reducción aproximada del 32 % de la masa inicial.
- A partir de 6 libras de papa se obtuvo una pasta húmeda rica en almidón que pudo utilizarse para elaborar tres tratamientos de bioplástico.

- La cantidad de glicerina produjo diferencias observables entre los tratamientos. La muestra B, con 4 ml, fue seleccionada para elaborar la bolsa prototipo por presentar el comportamiento más adecuado dentro de las condiciones observadas.
- El proyecto permitió demostrar experimentalmente dos alternativas de aprovechamiento de materiales relacionados con el almuerzo escolar: el compostaje de residuos orgánicos y la elaboración de un biomaterial a base de almidón de papa.

14. Recomendaciones

- Mantener la separación de residuos orgánicos desde el restaurante escolar y registrar su cantidad y destino.
- Realizar nuevas mediciones para conocer con mayor precisión la generación diaria de residuos y de papa procesada.
- Realizar réplicas de los tres tratamientos de bioplástico para aumentar la confiabilidad de la comparación.
- Aplicar pruebas reproducibles de resistencia mecánica en futuras experiencias, como carga máxima antes de deformación o ruptura.
- Evaluar el compost mediante criterios de madurez antes de utilizarlo en una huerta o área verde escolar.
- No afirmar biodegradabilidad completa del prototipo ni inocuidad del compost sin realizar pruebas específicas.

15. Proyección del proyecto

El compost obtenido podría destinarse posteriormente a una huerta escolar o a áreas verdes, siempre que presente condiciones adecuadas de madurez y su uso sea autorizado por la

institución. Actualmente no se cuenta con una huerta definida, por lo que la ubicación deberá seleccionarse con el colegio.

El prototipo de bolsa se elaboró a partir de la lámina correspondiente al tratamiento B. Esta bolsa representa una prueba de concepto del material obtenido y no debe considerarse un producto comercial hasta realizar pruebas adicionales de resistencia, estabilidad y biodegradabilidad.

16. Referencias

Imoisili, P. E.,&Jen, T.-C. (2023). Synthesis and characterization of bioplastic films from potato peel starch; effect of glycerol as plasticizer. Materials Today: Proceedings. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.05.565

Sultan, M., Hassan, M. A., Mohamed, M. G.,&Abd El-Aziz, A. (2024). Comparative analysis of physical and mechanical properties of starch based bioplastic derived from the pulp and peel of potatoes. International Journal of Biological Macromolecules. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001945222400181X

Tan, S. X., Yap, Y. T., Chia, W. Y., Lo, Y. C., Show, P. L.,&Chan, Y. J. (2022). A comprehensive review on the emerging roles of nanofillers and plasticizers towards sustainable starch-based bioplastic fabrication. Polymers, 14(4), 664. https://doi.org/10.3390/polym14040664

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Estrategia Nacional de Economía Circular. Gobierno de Colombia. https://www.minambiente.gov.co/

Román, P., Martínez, M. M.,&Pantoja, A. (2015). Manual de compostaje del agricultor: Experiencias en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO).

https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/339921/

Anexo A

Evidencias fotográficas del proceso experimental

Figura A1

Preparación y corte de la papa utilizada para la extracción de almidón.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A2

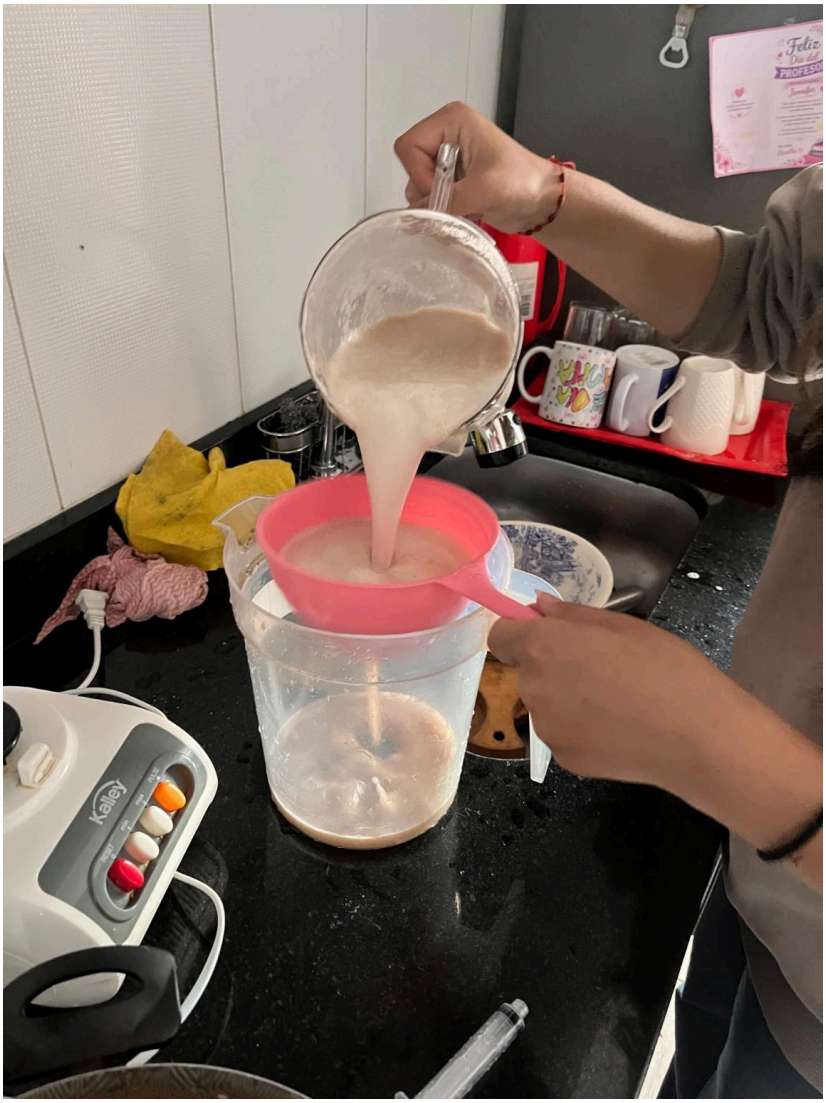
Procesamiento de la papa para obtener la mezcla destinada a la extracción de almidón.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A3

Filtración de la mezcla de papa para separar la fracción rica en almidón.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A4

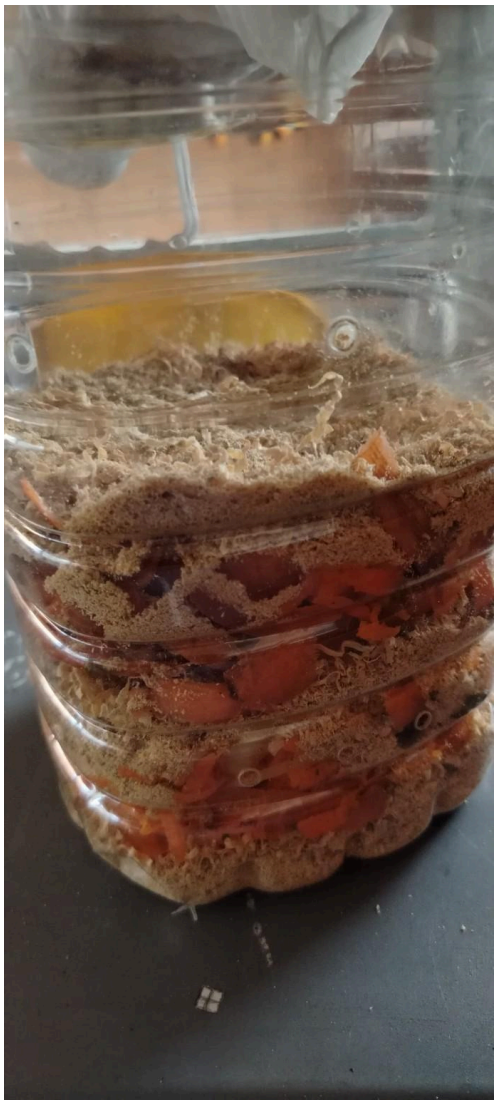
Sedimentación de la mezcla y obtención del almidón húmedo.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A5

Disposición de los residuos orgánicos en capas durante la preparación del compost.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A6

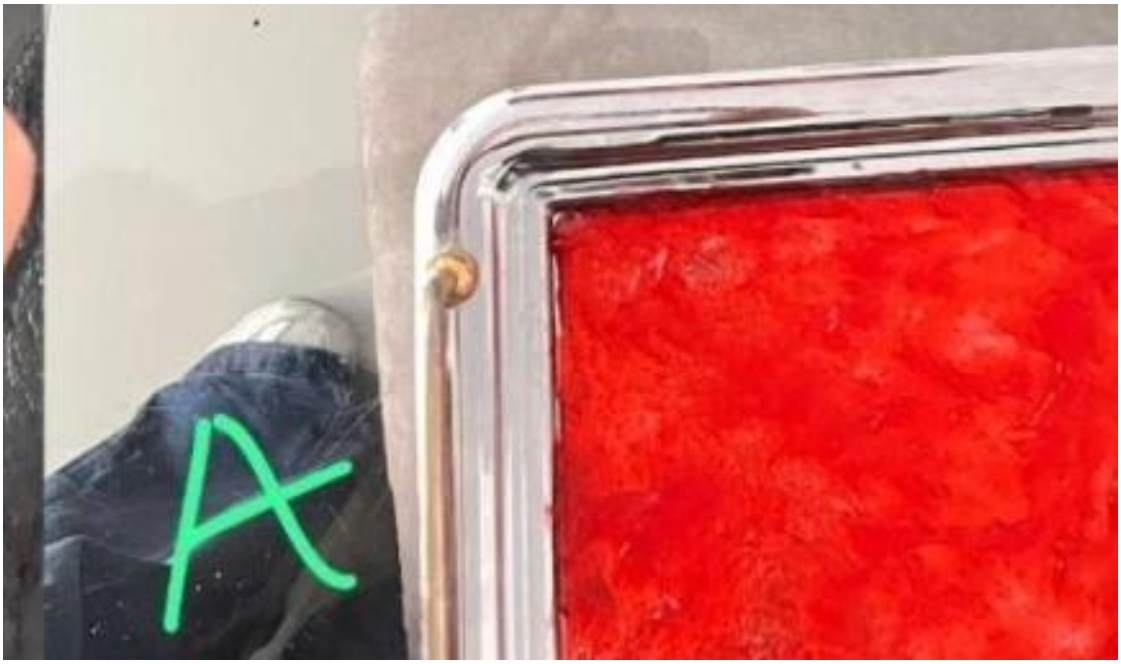
Estado final del prototipo de compost al finalizar el seguimiento experimental.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A7

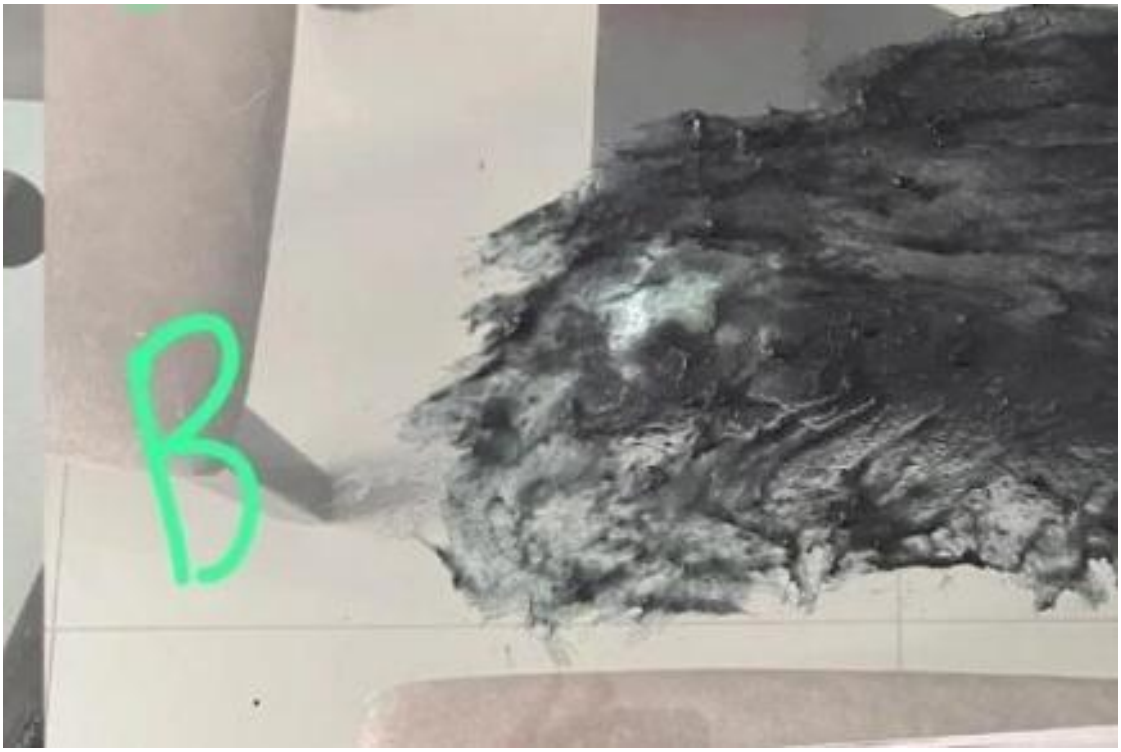
Tratamiento A del bioplástico, formulado con 2 ml de glicerina.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A8

Tratamiento B del bioplástico, formulado con 4 ml de glicerina.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.

Figura A9

Tratamiento C del bioplástico, formulado con 6 ml de glicerina.



Nota. Fotografía tomada durante el desarrollo del proyecto.